Isaac Sim 五连杆开链转闭链实操教程

适用软件：本机 Isaac Sim 5.1.0。练习对象：你导入的 mine_robot 新车模型。按下面的步骤操作，从只有树形连接的 URDF，制作带四个闭合铰链的 USD，并检查它是否正确闭合。

完成后，你应能独立做四件事：找出一个关节连接的两个刚体；给两根连杆添加转动铰链；选择哪些关节进入 Articulation 树；用小幅驱动检验闭链，而不是靠训练结果猜模型对不对。

所有练习保存到 mine_model/tutorial_work/closed_chain_v4。不要覆盖训练资产、manifest.json 或源 CAD。文中的结构图是连接关系示意，不是软件界面截图。

1 准备输入文件和练习目录

1. 打开终端，执行下面两行，建立独立练习目录。

```
cd /home/aaa/studyRL/src/CLT-RL
mkdir -p mine_model/tutorial_work/closed_chain_v4
```

2. 在文件管理器中打开下面的目录，确认有 mine_robot.urdf 和 meshes 文件夹。

```
/home/aaa/studyRL/src/CLT-RL/mine_model/exports/
export_20261003_181515/
```

3. 这次导入 这个目录里的 **`mine_robot.urdf`**。它是开链的，尚未包含四个闭合关节，但机身坐标已经统一成 X 前、Y 左、Z 上。原始 source/robot.urdf 使用另一套 CAD 坐标，不能和本教程的局部参数表混用。

4. 保持 meshes 与这个 URDF 的相对位置不变。不要把 URDF 单独复制走，再让导入器寻找不存在的网格。

5. 另准备一个只读参照：同一目录中的 mine_closed_chain.usd。遇到字段看不懂时可以打开它对照；不要在它上面直接练习。

检查点： 输入文件名是 mine_robot.urdf，不是已闭合的 mine_closed_chain.usd；练习输出目录与现有训练模型目录不同。

2 启动软件并打开操作窗口

1. 在终端执行下面的命令。等待主界面、Viewport 和 Stage 都加载出来，再继续。

```
cd /home/aaa/studyRL/src/CLT-RL/isaacsim-5.1.0
./isaac-sim.sh
```

2. 如果当前打开了其他场景，先保存你自己的工作，再点击 File > New 新建空场景。

3. 保持时间轴在 **Stop** 状态。编辑关节前不要点 Play；Pause 只是暂停当前运动，不一定恢复装配初始姿态。

4. 如果右侧没有 Stage 或 Property 窗口，在 Window 菜单中找到并打开它们。接下来：在 Stage 中选对象，在 Property 中改字段。

5. 点击 Window > Extensions，搜索 isaacsim.asset.importer.urdf。如果它没有启用，开启它，再关闭扩展窗口。

6. 点击 Window > Script Editor 打开脚本编辑器，后面用它运行只读检查。不需要在系统 Python 终端里导入 omni。

导入入口和扩展名称见 Isaac Sim 5.1 URDF 导入教程。

检查点： Stage、Property、Viewport、Script Editor 可用；时间轴未运行。

3 导入开链模型并保存第一份检查点

1. 点击 File > Import。

2. 在文件选择器中进入第 1 节的导出目录，选择 mine_robot.urdf，确认后进入 URDF 导入设置。

3. 展开设置项，按下表配置。不同面板布局可能把高级选项放在折叠区域内；不要用肉眼相似的其他选项代替。

导入项	本次填写或选择	要达到的效果
USD Output	第 1 节练习目录；输出名用 00_imported.usd	不覆盖正式资产；有的界面只选目录，实际文件名以导入完成后显示的路径为准
Base	Moveable Base	先生成可自由运动的机器人资产；后面另外做固定机身试验场景
Merge Fixed Joints	关闭，若该选项可见	保留当前 link 划分，不在练习中合并刚体
Joint Drive Type	所有关节选 None	先只建立机构，不让默认 PD 拉动被动杆
Allow Self-Collision	关闭	第一次只检查闭链约束，避免自碰撞同时干扰
Import Inertia Tensor	开启，若该选项可见	使用 URDF 的惯量，不重新按外形推算
Default Density	留空或保持使用 URDF 质量的默认值	不用密度覆盖已提供的质量
Distance Scale	1，若该选项可见	URDF 中的长度已经是米，不再乘 1000 或 0.001

4. 点击 Import，等待导入结束。如果弹出是否直接打开生成文件的选择，选择打开生成的机器人 USD。

5. 如果机器人只是以 Reference 加入了当前空场景，选中机器人，查看 Property 中的 References，记下它实际指向的 USD。点击 File > Open，直接打开该文件，再编辑；不要只改空场景里的临时引用。

6. 在 Stage 里找到机器人容器。以下示例用 /mine_robot；若你的入口是 /World/mine_robot，所有 Body 路径都要加上相同的 /World 前缀，不能逐项混用。

7. 选中机器人容器，在 Viewport 按 F 聚焦模型。若没有网格，先查导入错误和 meshes 路径，不要继续加关节。

8. 点击 File > Save As，在同一练习目录保存 01_open_chain.usda。后续检查点也留在这里，保留导入器生成的 configuration 等依赖文件夹。

位置或速度 PD 不是闭链建模的必需条件。力矩控制关节在导入时选 None 的用法见 URDF Importer 设置。

检查点： 模型外观完整；机身没有被固定到世界；尚未添加四个 closure；源 URDF 与原训练 USD 没有被覆盖。

4 在 Stage 中找出真正的刚体和关节

1. 展开 /mine_robot。先选 base_link，再看 Property 是否有 Rigid Body。这是刚体节点，不是其中一块 STL 网格。

2. 展开 base_link 下的视觉或碰撞对象，观察区别。带 Mesh、visuals、collisions 的子节点通常不是关节应该引用的 Body。

3. 逐一找到以下 15 个刚体。这里每个名字表示一个装配刚体，不是一个电机。

```
base_link
LB_link  LS_link  LW_link
LL_link  LL1_link LL2_link LL3_link
RB_link  RS_link  RW_link
RL_link  RL1_link RL2_link RL3_link
```

4. 找到保存原有关节的 joints 区域，选择 RL_joint。在 Property 展开 Physics > Joint，核对 Body 0 与 Body 1。

5. 接着选择其他三个主动腿关节，按下表逐一核对。四个主动腿电机都是相对机身的髋部输入，不能把第二个电机接成第一个电机后面的膝关节。

关节	**Body 0**	**Body 1**
LB_joint	/mine_robot/base_link	/mine_robot/LB_link
LL_joint	/mine_robot/base_link	/mine_robot/LL_link
RB_joint	/mine_robot/base_link	/mine_robot/RB_link
RL_joint	/mine_robot/base_link	/mine_robot/RL_link

6. 如果需要修正 Body：点击该关系字段的目标选择按钮，选择上表对应的 刚体 **Xform**，删除错误目标，使该字段只剩一个正确路径。修改 Body 后必须重新检查两侧局部关节坐标；不能只换路径而保留不匹配的坐标。

7. 本次指定的 URDF 本来就采用上表关系。如果检查正确，不要改它们，也不要拖动刚体来 □ 修树 □。

原始物理树应是下面这个结构。通过 Body 0/1 的关系沿树检查，不要求 Stage 的文件夹也嵌套成这个样子。

```
base_link
|-- LB_joint --> LB_link
|   `-- LS_joint --> LS_link
|       `-- LW_joint --> LW_link
|-- LL_joint --> LL_link
|   `-- LL1_joint --> LL1_link
|       `-- LL2_joint --> LL2_link
|           `-- LL3_joint --> LL3_link
|-- RB_joint --> RB_link
|   `-- RS_joint --> RS_link
|       `-- RW_joint --> RW_link
`-- RL_joint --> RL_link
    `-- RL1_joint --> RL1_link
        `-- RL2_joint --> RL2_link
            `-- RL3_joint --> RL3_link
```

检查点： 15 个刚体、14 个树内转动关节；四个主动腿关节的 Body 0 都是 base_link。文件夹里把关节放在哪里，不会自动改变它连接的两个刚体。

5 先确认四处需要闭合的机械铰点

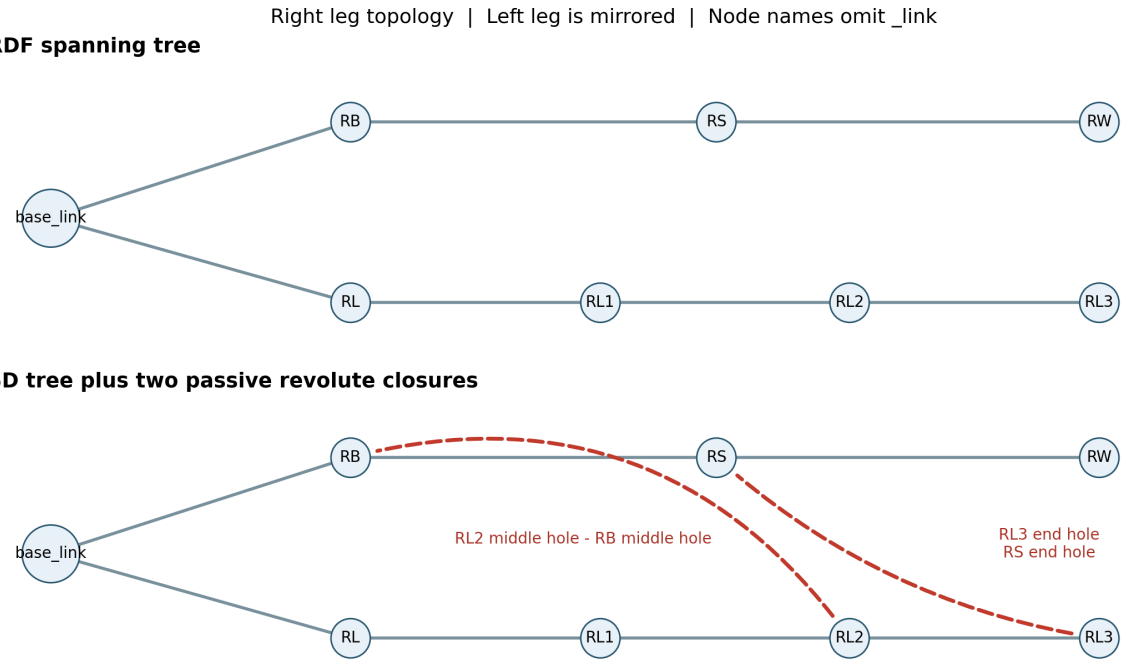
1. 从右腿开始，在 Stage 中依次选 RL2_link、RB_link，用 F 和滚轮放大相应杆件。

2. 根据连杆实体和 CAD 装配，辨认这两个刚体上应使用同一根销轴连接的孔。下一节创建 RL2_RB_closure 把它们连接起来。

3. 再找到 RL3_link 与 RS_link 的共同铰点。它对应 RL3_RS_closure。

4. 左腿按下表寻找另外两处。不要把 □ 看起来最近的两个点 □ 当作真实铰点。

要新建的闭合关节	**Body 0**	**Body 1**	连接位置
RL2_RB_closure	RL2_link	RB_link	右侧中间铰点
RL3_RS_closure	RL3_link	RS_link	右侧末端铰点
LL2_LB_closure	LL2_link	LB_link	左侧中间铰点
LL3_LS_closure	LL3_link	LS_link	左侧末端铰点



右腿开链与闭链连接示意 连接关系示意

图中虚线表示补加的物理约束；左右布局和名称对照上表。图的位置不是毫米坐标，不要从这张示意图量关节坐标。

检查点： 你能在实体模型上指出四个铰点，以及每个铰点要连接的两根杆；当前没有把两根杆合并成同一个刚体。

6 弄清楚要填写的坐标和旋转

在 Joint 面板中，`Local Position 0` 是铰点相对 Body 0 坐标系的位置；`Local Position 1` 是同一个铰点相对 Body 1 的位置。因此，两组数字通常不相同。它们换算到世界坐标后，必须落在同一点。

`Local Rotation 0/1` 定义两侧关节坐标系的朝向；`Axis` 选的是这个 关节局部坐标系 的 X、Y 或 Z。这里采用 Axis=Z，借助 Local Rotation 把它对齐到实际销轴，不是让销轴沿世界竖直方向。

1. 保持时间轴 Stop，且连杆仍在导入时的初始装配姿态。不要先手工拉伸、旋转某根杆。

2. 选任意一个原始 Revolute Joint，找到 Physics 下的 `Local Position 0/1`、`Local Rotation 0/1` 和 `Axis`，熟悉它们所在位置。

3. 展开 XYZ 字段。普通 Joint 面板的 Local Rotation 使用三个欧拉角，单位为度；底层 USD `physics:localRot0/1` 存的是四元数。不要把四元数的四个分量填进三个角度框。

4. 下一节给你的参数全部是：位置单位 米，旋转单位 度。按 XYZ 顺序分别输入。

5. 如果软件界面显示的是四分量 Raw USD 四元数，而不是三个角度框，回到普通 Physics Joint 面板操作；或者用第 9 节的检查器打印 `local_rot*_xyz_deg`，不要自行猜分量顺序。

关节两侧局部坐标的含义见 Omni Physics Joint Frames。本教程参数表针对第 1 节指定 URDF 的刚体局部坐标。

检查点： 你要改的是 Physics Joint 的 Local 字段，而不是节点最上面的 Transform Translate/Rotate；不是把 CAD 毫米世界坐标直接贴到 Local Position。

7 手工添加第一个闭合关节

下面完整做一次 `RL2_RB_closure`。先只做这一个，核对成功后再重复。

7.1 选择两个刚体并创建转动关节

1. 在 Stage 中单击 `RL2_link` 的刚体节点。

2. 按住 Ctrl，再单击 RB_link 的刚体节点。确认这两个节点同时高亮，未选中它们内部的 Mesh。

3. 在高亮节点上右键，点击 Create > Physics > Joint > Revolute Joint。有些文档把中间菜单写为 Joints；本机 5.1 的菜单源码名称为 Joint。

4. Stage 会新增 RevoluteJoint。选中它，用右键 Rename 或 F2 改名为 RL2_RB_closure。

5. 再看 Property 的 Body 字段，以字段为准，不以创建时的点击顺序猜结果。把 Body 0 设置为 /mine_robot/RL2_link，Body 1 设置为 /mine_robot/RB_link。

6. 如果希望整理文件夹，在 /mine_robot 下右键 Create > Scope，命名为 loop_joints，把新建的 **Joint** 节点移入它。再次核对 Body 路径；不要移动刚体。

双选刚体创建 Revolute Joint 的操作见 Isaac Sim 5.1 创建关节教程。

7.2 填写两个局部关节坐标系

1. 在 Physics > Joint 中输入下表。每输入完一个字段，按 Enter 提交。

2. 这些小数为当前导入模型的局部坐标；右腿与左腿的 Z 偏置不一定简单取反，不要自行镜像推算。

字段	**X**	**Y**	**Z**
Local Position 0，米	0.078599624	0.080488185	0.000250018
Local Position 1，米	-0.037878958	0.086576177	0.052700006
Local Rotation 0，度	0	0	-90
Local Rotation 1，度	0	0	-90

3. 在同一面板继续设置以下项目。

字段	设置
Axis	Z
Joint Enabled	开启
Exclude From Articulation	开启
Collision Enabled，指此关节两刚体间碰撞	关闭
Lower Limit 和 Upper Limit	保持无转角限位；默认为负无穷到正无穷，不填 0/0
Angular Drive	不添加；如果默认已有，移除这个 Drive 组件，保留 Joint 本身

4. Exclude From Articulation 可能在 Joint 的折叠项中。展开查找并勾选。它表示把这个关节作为树外的闭链约束，不表示删除或禁用这个关节。Joint Enabled 仍然必须开启。

5. 如果默认限位字段被写成了 0 和 0，关节会锁住。通过属性的恢复默认值操作清除这两个自定义值，再确认它恢复到无转角限位。

6. 如果 Property 中已有 Angular Drive，使用 该组件的移除按钮 去掉驱动，不要在 Stage 中 Delete 整个关节。零刚度、零阻尼的 Drive 不会驱动杆件，但干净的被动铰链资产最好不带它。

闭链保留关节并选择树外约束的方法见 Isaac Sim 5.1 闭环结构教程。

7.3 检查第一个关节并保存

1. 重新选中 RL2_RB_closure，逐项对照两张表，尤其检查 Body 顺序、位置符号和 -90 的负号。

2. 如需显示关节，在 Viewport 的眼睛图标中打开 Show By Type > Physics 下的关节显示项。选中关节后观察两侧铰点标记是否重合。显示设置因布局可能不同，数值检查仍以第 9 节为准。

3. 此时先 不要 **Play**。另外三处尚未闭合，不能用这一步的运动判断完整五连杆。

4. 点击 File > Save As，同目录保存为 02_one_closure.usda。

检查点： 已有 15 个刚体、15 个转动关节；其中新加的这一个是启用的树外关节，没有主动 Drive。

8 逐一添加另外三个闭合关节

每个关节都重复第 7 节的顺序：双选指定刚体、创建 Revolute Joint、改名、核对 Body 0/1、填 Local Position/Rotation、设置 Axis=Z、开启 Exclude、关闭关节两体碰撞、不添加 Drive。不要只复制名称而漏改 Body。

8.1 右侧末端关节 RL3 RS

1. 先选 RL3_link，按 Ctrl 再选 RS_link，创建 Revolute Joint。

2. 改名 RL3_RS_closure；Body 0=/mine_robot/RL3_link，Body 1=/mine_robot/RS_link。

3. 填写下表；其他开关与第 7 节相同。

字段	X	Y	Z
Local Position 0，米	-0.046296483	0.105815327	-0.007249987
Local Position 1，米	0.055901875	0.033165927	0.000749999
Local Rotation 0，度	0	0	-90
Local Rotation 1，度	0	0	-90

8.2 左侧中间关节 LL2 LB

1. 先选 LL2_link，按 Ctrl 再选 LB_link，创建 Revolute Joint。

2. 改名 LL2_LB_closure；Body 0=/mine_robot/LL2_link，Body 1=/mine_robot/LB_link。

3. 填写下表；注意这次是 +90 度。

字段	X	Y	Z
Local Position 0，米	0.078599616	-0.080488192	-0.011749997
Local Position 1，米	-0.037878960	-0.086576176	-0.021750000
Local Rotation 0，度	0	0	90
Local Rotation 1，度	0	0	90

8.3 左侧末端关节 LL3 LS

1. 先选 LL3_link，按 Ctrl 再选 LS_link，创建 Revolute Joint。

2. 改名 LL3_LS_closure；Body 0=/mine_robot/LL3_link，Body 1=/mine_robot/LS_link。

3. 填写下表；其他开关不变。

字段	X	Y	Z
Local Position 0，米	-0.046296506	-0.105815327	-0.006000008

字段	X	Y	Z
Local Position 1，米	0.055901867	-0.033165912	0.000749994
Local Rotation 0，度	0	0	90
Local Rotation 1，度	0	0	90

4. 完成后，检查四个 closure 都满足：Enabled=True、Exclude=True、Axis=Z、无主动 Drive。

5. 保持原来 14 个转动关节的 Exclude=False。不要把所有关节都排除出 Articulation。

6. 同目录保存 `03_closed_chain.usda`。

检查点： 15 个刚体、18 个启用的转动关节；14 个在树内，4 个在树外。闭链由这四个额外约束形成，不是把动作维度变成 18。主动电机仍是四个髋部电机加两个轮电机。

9 运行只读检查器确认没有接错

1. 点击 Stop，保证回到装配初始姿态。整个场景只放这一台练习机器人，避免检查器把两台同名机器人混在一起。

2. 打开 Script Editor，将下面代码粘入一个空标签。点击编辑器的运行按钮执行。

```
import runpy
script = (
    "/home/aaa/studyRL/src/CLT-RL/mine_model/scripts/"
    "tutorial_closed_chain_check.py"
)
guide = runpy.run_path(script)
result = guide["inspect_current_stage"](require_closed=True)
```

3. 如果只想在添加 closure 前检查第 4 节的开链模型，将最后一行中的 `True` 改成 `False`。完整闭链检查必须用 `True`。

4. 在 Script Editor 输出区或 Console 中查找下列值。

```
passed: true
rigid_bodies: 15
hinges: 18
tree_hinges: 14
external_hinges: 4 names
errors: []
PASS - authored geometry and articulation tree only
```

5. 对每个关节查看 `hinges_detail`：导入装配姿态下 `gap_mm` 应小于 `0.1 mm`，`axis_error_deg` 小于 `0.1` 度。这是本教程的静态录入检查阈值，不是实车精度指标。

6. `frame_plan` 会按当前刚体局部坐标打印四个 closure 的参数。若输出提示 `Not the initial assembly pose`，先 Stop 或重新打开 `03_closed_chain.usda`，不要在变形后的姿态里照抄初始孔坐标。

7. 如果 `passed=false`，先修复 `errors` 中指名的关节，再运行一次。不要用更高迭代数掩盖厘米级铰点录入错误。

8. 若只出现 “zero-force/gain DriveAPI is inert” 的 warning，表示导入器保留了一个零增益 Drive 组件；它不是施加力矩的证据。按第 7 节移除被动关节的 Drive，可以清理这类提示。

检查点： `errors=[]`，静态关节树与铰点检查通过。检查器只读、不改参数、不保存文件；它读的是 USD 装配坐标，不能用正在运行且未同步的 USD 位置宣称实时 PhysX 闭链误差合格。

10 如果要更换关节树就这样操作

这一节是可选练习。第 8 节的 □ 原 14 条边在树内，四个 closure 在树外 □ 已经是一种合法建模方案。如果要复现另一种连接树，把 LS_joint/RS_joint 作为树外约束，把末端的 LL3_LS_closure/RL3_RS_closure 放进树内，按下面做。

10.1 先保存再换边

1. 确认时间轴 Stop，打开已经通过第 9 节检查的 03_closed_chain.usda。

2. 点击 File > Save As，保存为 04_tree_exchange.usda，只在这个副本上练习。

3. 先选 **`RS_joint`**，在 Joint 中把 Exclude From Articulation 勾上。

4. 再选 **`RL3_RS_closure`**，取消它的 Exclude From Articulation。

5. 左边同理：先把 LS_joint 的 Exclude 勾上，再取消 LL3_LS_closure 的 Exclude。

6. RL2_RB_closure 和 LL2_LB_closure 的 Exclude 继续保持开启。

7. 全程保持四个相关关节的 Joint Enabled=True；不要 Delete RS_joint/LS_joint。它们现在仍承担真实铰链约束，只是由树内变为树外。

8. 这次只交换 □ 哪条边进树 □。不要改 **Body 0/1**、**Local Position**、**Local Rotation**、**Axis**，也不要拖动任何刚体。

关节	交换前 **Exclude**	交换后 **Exclude**
RS_joint	False	True
RL3_RS_closure	True	False
LS_joint	False	True
LL3_LS_closure	True	False
RL2_RB_closure	True	True
LL2_LB_closure	True	True

10.2 读懂换边后的物理树

右侧树内路径变为下面这样，左侧替换相应名称即可。

```
base_link
|-- RB_joint --> RB_link
`-- RL_joint --> RL_link
    `-- RL1_joint --> RL1_link
        `-- RL2_joint --> RL2_link
            `-- RL3_joint --> RL3_link
                `-- RL3_RS_closure --> RS_link
                    `-- RW_joint --> RW_link

Tree-external hinges on the right:
RS_joint:        RB_link <--> RS_link
RL2_RB_closure: RL2_link <--> RB_link
```

1. 再运行第 9 节检查器。仍应是 15 个刚体、18 个铰链、14 个树内铰链、4 个树外铰链。

2. 查看树外名称，应变为 LS_joint、RS_joint、LL2_LB_closure、RL2_RB_closure。

3. 确认 articulation_roots 只有一个根，不能给每根杆都加 Articulation Root。

4. 如果产生 closed-loop 或 disconnected 报错，按表检查是否忘了 □ 先排除旧边，再加入新边 □ ，或者只操作了一侧。

5. 检查通过后保存。是否采用这棵树，要再做相同控制器的动力学对照，不以 □ 树看起来更漂亮 □ 作决定。

树内必须无环，闭合约束要显式选择树外边；没有正确标记的环不能依赖自动解析任意拆开。参见 Isaac Sim Robot Schema。

检查点： 物理机构没有少任何一个销轴连接，只改变了求解树的选择。Stage 文件夹结构不需要随这棵物理树重新嵌套。

11 保存机器人资产再建立固定机身试验场景

11.1 保存不带测试夹具的机器人

1. 从第 8 节或第 10 节选择已经通过检查的方案，Stop 后保存一个最终练习资产 `closed_chain_v4.usda`。

2. 不要把它导回 URDF 来保存闭链。URDF 仍是树形结构；你手工补的四个回路约束应保留在 USD 中。

3. 关闭文件，再通过 `File > Open` 重新打开 `closed_chain_v4.usda`，运行检查器。确认关节设置确实落盘，不是只保留在 Session Layer 中。

4. 移动或交付这份资产时，保留导入生成的引用和网格依赖。只拷一个引用型 USD 文件不一定能把模型一起带走。

11.2 制作试验副本并锁住机身

1. 在已保存的机器人资产上点击 `File > Save As`，同目录另存为 `05_fixed_base_bench.usda`。后面的试验 Drive、夹具、Physics Scene 都只加在这个副本里。

2. 选中 `/mine_robot` 整个机器人容器，把它的整体 Z 位置抬高到约 `0.6 m`。不要单独拖一条腿，也不要改每个关节的 Local Position。

3. 单选 `base_link` 刚体，右键 `Create > Physics > Joint > Fixed Joint`。只有一个刚体被选中时，创建的是与世界相连的固定关节。

4. 选中新增 Fixed Joint，命名 `bench_world_fixed`。核对：Body 0 为空，表示世界；Body 1 指向 `/mine_robot/base_link`。若不是这样，改到这个关系。

5. 把这个测试 Joint 放在机器人容器外，例如 `/bench_world_fixed`。不改变其 Body 关系。

6. 把 Articulation Root 从自由机身方案转到固定根：选原来的 `base_link`，只移除它的 `Articulation Root` 组件；保留 **Rigid Body**、**Mass**、**Collider**。再选 `bench_world_fixed`，在 Property 的 `Add > Physics` 中添加 `Articulation Root`。

7. 重新检查 Joint 的两端坐标。在默认新建的固定关节未被改过的情况下，它应固定住当前抬高后的机身；若你修改过 Body 或移动过单个节点，要重新对齐，不要让播放瞬间把机身拉回世界原点。

8. 运行第 9 节检查器。这个副本仍应只有一个有效 Articulation Root；18 个转动铰链不包括额外的世界 Fixed Joint。输出可以提示一个测试夹具。

固定根放在连接世界的 Fixed Joint 上，是 Isaac Sim Articulation 教程 给出的配置方式。不要同时保留两个 Articulation Root。

11.3 建立零重力测试环境

1. 如果场景没有 Physics Scene，点击顶部 `Create > Physics > Physics Scene`。

2. 选中 Physics Scene，在 Property 中把 `Gravity Magnitude` 设为 `0`。这是悬空机构试验，不是训练环境的重力设置。

3. 在 Physics Scene 的 PhysX 项里把 `Solver Type` 设为 `TGS`，`Time Steps Per Second` 先用 `200`。这是试验起点，不表示该组参数已验证到任意精度。

4. 第一次试验不要创建地面。机身由 Fixed Joint 锁住，重力为零，避免同时混入接触问题。

5. 保存 `05_fixed_base_bench.usda`。

检查点： 最终机器人资产仍是自由机身、无试验 PD；试验副本是固定机身、零重力，两者是不同文件。

12 小幅驱动检查五连杆是否能正常活动

下面使用临时位置 Drive，只检验机构活动，不代表正式训练使用关节隐式 PD。

12.1 只给四个主动髋部关节添加试验 Drive

1. Stop 后，依次选择 `LB_joint`、`LL_joint`、`RB_joint`、`RL_joint`。

2. 对每个关节，在 Property 点击 `Add > Physics > Angular Drive`。

3. 在 Drive 中设置：Type=Force，Stiffness=100，Damping=2，Max Force=3，Target Position=0，Target Velocity=0。这些是零重力小幅机构检查的起始值，不是硬件标定值；Max Force 单位为 N·m。

4. 所有被动关节和四个 closure 继续不带主动 Drive。轮关节这次可以不驱动。

5. 点击 Play，等待约 2 秒。应保持初始装配附近，不应突然炸开、散架、连杆穿越到另一个装配分支。

6. 如果一开始就异常，点击 Stop，按第 14 节排查，不要先把 Drive 增益提高十倍。

12.2 先测右侧一个主动关节

1. 在运行中选择 `RB_joint`，把 Angular Drive 的 Target Position 从 `0` 改为 2 度，按 Enter。

2. 观察右腿机构：相关被动杆应联动，闭合销轴处不应出现可见断裂或两根杆各走各的。

3. 把目标恢复 `0`，等待稳定；再改成 `-2` 度，检查另一方向；最后恢复 `0`。

4. 其他三个主动髋部关节先保持 `0`。不要同一时间给所有关节输入大幅扫频。

5. 按同样流程分别测试 `RL_joint`、`LB_joint`、`LL_joint`，一次只改变一个输入。

6. 这里的 2 是 USD 面板的度数，约 `0.0349 rad`；训练 Python 中的关节角通常是弧度，两种单位不能混写。

12.3 记录异常并复测

输入	要观察的现象	如果不符合就先检查
四个髋部目标都为 0	初始装配稳定，没有瞬间拉扯	两侧 Local Position、Local Rotation 是否对齐
单个目标 +2 度	该侧杆件联动，其他主动输入仍受控	是否给错关节，是否误驱动了被动关节
恢复 0，再输入 -2 度	在同一装配分支内连续返回和运动	限位是否 0/0，局部销轴方向是否错误
左右分别重复同样测试	连接方式与运动方向可解释	两侧关节轴、零位和 Body 顺序，而不只是视觉是否对称

1. 如果 3 N·m 的试验 Drive 不够跟踪，先排除刚体连接、误限位和被动 Drive，再逐步调整试验参数。不要把“没跟上 2 度”直接等同于电机已坏。

2. 想比较树方案时，对 `03_closed_chain` 与 `04_tree_exchange` 各建立同样的试验副本，保持质量、Drive、步长和输入相同。

3. 完成后 Stop，关闭试验副本。再次打开 `closed_chain_v4.usda`，确认没有 `bench_world_fixed`，也没有刚才的四个试验位置 Drive。

检查点： 四个独立主动髋部输入都能在同一分支内做小幅往返，闭合处保持连接。它只证明机构具备这组输入下的可动性，不证明自由机身 VMC 已能站立。

13 在接入训练前再做三个分层检查

13.1 先核对自由机身和执行器

1. 打开不带夹具的 `closed_chain_v4.usda`，检查没有固定到世界的 Joint，机身不是 Kinematic。

2. 检查正式 VMC 模式下四个腿电机执行器没有额外的位置/速度 PD；环境计算腿部力矩后下发，不叠加第 12 节的试验 PD。

3. 分别核对轮子执行方式：轮速目标经速度环输出力矩，或直接力矩模式，按正式配置选择；不要因为腿是 VMC 就自动删掉轮速环。

4. 将训练关节查找改成按名称明确选择四个髋部和两个轮子；树交换后状态排列可能变化，不要靠未经验证的数组索引猜顺序。

13.2 再做重力与支撑检查

1. 在单独测试场景恢复重力 9.81 m/s□，设置地面、轮接触和确定的初始化姿态。

2. 固定控制器目标，检查两腿实际长度、摆角、关节力矩、轮接触力与机身高度。先用机械导轨或受控夹具隔离平衡，再测试自由机身。

3. 下发力矩后如果机构持续塌陷，先查力矩符号、五连杆 Jacobian、实际执行器限幅和求解配置，不启动长时间 PPO 等它碰运气。

4. 若要在 GUI 中核对本项目当前的 TGS 外部力设置，选 Physics Scene，找到 `Enable External Forces Every Iteration`；对应 Raw USD 字段为 `physxScene:enableExternalForcesEveryIteration`。开关的普适性要通过数值对照检验，不能只靠勾选后□能撑住□下结论。

13.3 最后检查数值收敛

1. 固定控制器或冻结策略，分别试物理步长 `5 ms`、`2.5 ms`、`1.25 ms`；比较高度、摆角、力矩与闭链铰点误差。

2. 在物理步长不变时，另试位置迭代 32、64、128；不要同时改多个变量。

3. 保持 **VMC** 更新周期不变。 本工程 VMC 在 `_apply_action()` 中计算；减小物理 dt 会增加它的调用次数，需要控制更新门控和子步力矩保持，不能只修改一个 dt。

4. 固定目标再增加 `5 mm` 腿长或 `0.02 rad` 摆角的小变化，比较稳态误差、响应和超调。这些是测试组合，不是建模步骤完成后的自动合格结论。

5. 结构、驱动、支撑和数值检查都通过后，再把新的 USD 放入独立版本的训练资产目录，并显式修改新实验使用的资产路径。不要在教程练习时改现有 `manifest.json` 或覆盖训练配置。

检查点： 你能区分□闭链几何正确□□驱动方向正确□□固定控制器能支撑□□策略学会平衡□四件不同的事。靠 PPO 训练次数不能代替前三项检查。

14 遇到问题就按现象查具体字段

现象	立即做什么	到哪里检查
创建 Revolute Joint 的菜单是灰色	取消选择，再只选两个刚体	Stage 中是否误选 Mesh，是否多选了三个对象
关节点在机身中心而不是孔位	Stop，核对两个 Local Position	Physics Joint，不是节点 Transform
Play 后连杆瞬间炸开	Stop，运行只读检查	Body 路径、米/毫米、位置符号、两侧轴误差
提示 Articulation 有 closed loop	不删除机械关节；先核对排除项	是否 14 条树内边，4 条树外边且连通
连杆散架或闭链不起作用	检查 Joint Enabled 和 Body 指向	Exclude=True 不能伴随 Enabled=False；Body 不能指向视觉网格
关节不转或像焊死	检查零限位和误加 Drive	Lower/Upper 是否误设 0/0；是否创建成 Fixed Joint
某根被动杆主动拉扯	移除该杆关节上的非零 Drive	Angular Drive 的 Stiffness、Damping、Max Force
右腿对，左腿错	按左侧表重新核对，不简单复制取反	左侧 +90 度、三个局部位置值和 Body 顺序
GUI 改好了，重新打开又没了	查保存对象和 Edit Target	是否只改了 Session Layer 或临时 Reference 场景
网格丢失，只有空节点	保留导入依赖，检查资产路径	References、configuration、meshes 相对路径
换树后策略动作打错电机	暂停策略，按名字打印实际顺序	关节查找、action 映射、joint_ids、力矩下发顺序
模型几何通过但站不起来	停止长训，先做固定控制器支撑试验	VMC、力矩上限、零位、重力前馈、求解器与接触

排除碰撞问题时，选 Viewport 眼睛图标，打开 `Show By Type > Physics > Colliders > All` 查看实际碰撞体。Joint 的 `Collision Enabled=False` 只控制那两个连接刚体间的碰撞，不会让轮子不碰地面。

15 换成下一辆车时怎样重新取得关节参数

不要把第 7、8 节的小数当成所有五连杆通用值。更换 CAD、改刚体拆分、改局部原点或重新导出 URDF 后，都要重新确定两侧关节坐标。

1. 在 CAD 中确认同一销轴两侧的孔中心和轴方向。取两个孔中心的距离检查装配是否对齐，记录坐标系和单位。

2. 导出时保持每个刚性装配为一个 link。两个相对转动的杆不能合并；同一杆的螺栓和外壳也不必各变成一个活动刚体。

3. 先导出一棵覆盖所有刚体的无环树，额外的闭合连接在 USD 中补上。

4. 导入 Isaac Sim 后读取各刚体的初始世界姿态，把同一个世界关节位置和朝向分别换算到两个 Body 的局部坐标。

5. 对这辆车，CAD 坐标转机身坐标的规则是 `new XYZ = old ZXY`，并先减去 CAD 机身原点、再把毫米转换为米。不要只旋转外观网格而漏掉关节、惯量和碰撞体。

6. 对另一辆车先确认其坐标约定，不自动沿用这个规则。求出新 Local Position/Rotation 后，再按第 7 节的 GUI 步骤录入。

如果用 Python 计算，第 4 步的核心是下面几行。`joint_world` 是同一关节在世界中的姿态；`body_world` 是其中一个刚体的世界姿态。USD 的 Gf 矩阵采用行向量约定，这里的乘法顺序不能照搬列向量公式。

```
from pxr import Gf, UsdGeom

cache = UsdGeom.XformCache()
body_world = cache.GetLocalToWorldTransform(body_prim)
```

```
local = joint_world * body_world.GetInverse()
position = local.ExtractTranslation()
rotation = local.ExtractRotationQuat()
```

1. 分别对 Body 0 和 Body 1 执行，得到两组 Local 参数。

2. 再把它们变回世界，检查位置差接近零，销轴方向一致；通过后才创建关节。

3. 本车的 CAD 铰点保存在 `mine_model/config/closures.json`。其中 `anchor_cad_mm` 是 CAD 毫米世界坐标，不是可以直接填入 **GUI** 的局部位置。

检查点： 换模型后先重新得到本模型的坐标表，再重复 GUI 操作，而不是把现有四组小数照抄到新车。

16 最终操作清单

- 我从指定的开链 URDF 开始，在独立练习目录操作。
- 我能找到 15 个刚体和原来的 14 个树内转动关节。
- 四个主动腿关节的 Body 0 都是机身，两个电机没有接成串联髋膝。
- 四个 closure 的 Body、局部铰点、局部旋转和轴向逐个核对过。
- 四个机械闭合关节都 Enabled；不是通过禁用关节来消除环。
- Articulation 树只有 14 条边，连通无环；其余四个铰链仍是有效约束。
- 被动关节没有非零主动 Drive；最终 VMC 资产没有测试位置 PD。
- 保存、关闭、重新打开后，静态检查仍然通过。
- 固定机身零重力副本中，四个主动髋部输入分别通过小幅往返检查。
- 最终机器人文件不含世界固定夹具；试验副本与正式资产分开保存。
- 接入训练前，还会核对实际力矩执行、支撑和数值收敛，而不是直接长训。

参考入口

软件操作按 Isaac Sim 5.1 入口核对；模型名称与参数按本车的导入文件填写。

- URDF 导入
- URDF 导入器选项
- 创建关节与 Articulation
- 闭环结构与树外关节
- 机器人结构解析
- 局部关节坐标系